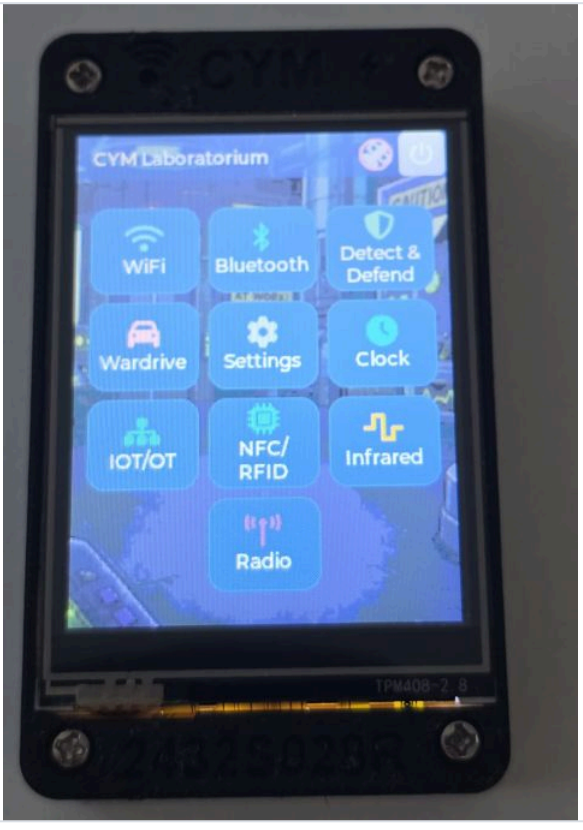
CYM Case 2432S028R – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

ESP32-2432S028R (CYD-2432S028, 2,8" dokunmatik ekran) için pilli ve GPS'li kasa · Revizyon 1

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29





Gerçek cihaz (CYM arayüzü açık) ve 3D tasarım görünümü (önden).

CYM Case 2432S028R – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

ESP32-2432S028R (CYD-2432S028, 2,8" dokunmatik ekran) için pilli ve GPS'li kasa · Revizyon 1

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29

Bu kılavuz dört bölümden oluşur: kart ve kullanılan parçalar hakkında genel bilgi, kasanın ve ön çerçevenin 3D baskısı, parçaların kasaya montajı ve yazılımın yüklenmesi. Baskı ayarları genel adlarla verilmiştir; hangi dilimleyici programını kullanırsanız kullanın karşılıklarını bulabilirsiniz.



Bitmiş cihaz: ön yüz, SD / şarj duvarı, USB duvarı, hoparlör duvarı.



Tasarım görünümleri: önden, arkadan, kasanın içi, USB duvarı.

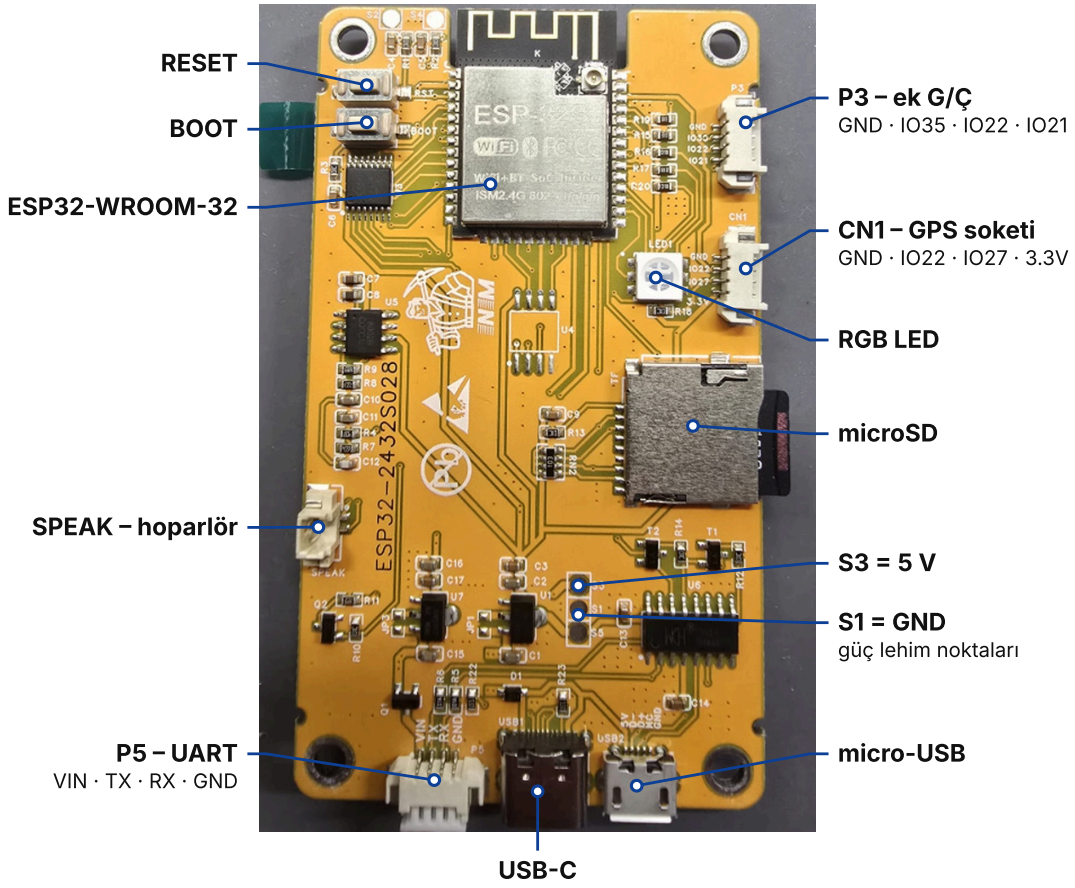
Bölüm 1 – Genel bilgi

Kart özellikleri

İşlemci	ESP32-WROOM-32 · çift çekirdek · 240 MHz
Bellek	4 MB Flash
Wi-Fi	802.11 b/g/n · 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2 (Classic + BLE)
Ekran	2,8" TFT · 320×240 px · ILI9341 sürücüsü
Dokunmatik	Dirençli · XPT2046 sürücüsü · kalem dahil
RGB LED	RGB LED (kart üzerinde)
Hoparlör	Hoparlör çıkışı (SPEAK soketi)
microSD	SPI arabirimi · FAT32 · maks. 32 GB

USB	USB-C + micro-USB
Güç	5 V USB · veya pil + şarj modülü (bu kasa)
Kasa boyutları	88,9 × 52,9 × 15,8 mm (kasa) + 3,5 mm (ön çerçeve) = 19,3 mm toplam

Bağlantı noktaları (Pinout)



Kartın arka yüzü; USB soketleri altta.

CN1 – GPS soketi (4 pin, 1,25 mm)

Pin	Sinyal	Açıklama
1	GND	Toprak
2	IO22	Kart RX – GPS TX ucu buraya bağlanır
3	IO27	Kart TX – GPS RX ucu buraya bağlanır
4	3.3V	3,3 V güç çıkışı (GPS beslemesi)

S1 / S3 – Güç lehim noktaları

Pin	Sinyal	Açıklama
S1	GND	Güç eksi
S3	5 V	Güç artı (şarj modülünden)

Kart bağlantı noktaları: CN1 GPS soketi (GND–IO22–IO27–3.3V) ve S1/S3 güç lehim noktaları.

Referans: kullanılan parçalar ve yazılım

Parça	Ürün	Bağlantı
Kart	ESP32-2432S028R (CYD-2432S028), 2,8" dokunmatik ekranlı ESP32	www.amazon.de/dp/B0D2TN77LY
Pil	3,7 V 1100 mAh LiPo, 1,25 mm fişli. "YELUFT" adıyla satılıyor, ürün "MakerFocus" etiketiyle geliyor.	www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7

GPS modülü	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Şarj modülü	Youmile LX-LCBST şarj + 5 V yükseltici modül (Type-C), 5'li paket	www.amazon.de/dp/B0C3V847G2
Anahtar	SS12D00G sürgülü anahtar, kol boyu 3 mm ("12D00G-3mm"); VEXUNGA 80 parçalık sürgülü anahtar setinden	www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC
Soketli kablo (isteğe bağlı)	Huba 1,25 mm 2 pinli erkek + dişi soketli kablo çifti, 10 cm, 20 çift	www.amazon.de/dp/B0GRGJBH13
Yazılım	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

Kart; vidaları, ara somunları, kalemi ve 4 telli kablosuyla set olarak gelir; kasayı basan kişinin ayrıca alması gerekenler pil, şarj modülü, GPS modülü ve anahtardır. Kasa bu parçalarla denenmiştir. Sipariş etmeden önce parçaların ölçülerini yukarıdaki listeyle karşılaştırın: kasadaki pil yuvası 53,4 × 31 × 7,5 mm'dir ve aynı kapasitedeki piller üreticiye göre farklı ölçülerde olabilir. İlanlardaki ölçüye de güvenmeyin: burada kullanılan pilin ilanında 50 × 29 × 7 mm yazar, ölçülen gerçek boyutu 53 × 30 × 7,5 mm'dir (koruma kartı ve kablo çıkışı dahil). Bağlantılar 04.10.2026 tarihlidir; ürün sayfaları zamanla değişebilir. Yazılım bu kartı CYD-2432S028 adıyla destekler; kurulum sayfasında kart (Board) olarak bunu seçin.

> Dikkat – pil kutupları: 1,25 mm fişli pillerde ve hazır soketli kablolarda artı/eksi sırası üreticiye göre değişir; kablo rengi de güvenilir değildir. Pili modüle bağlamadan önce ölçü aletiyle hangi ucun artı olduğunu doğrulayın. Ters bağlantı şarj modülünü bozar.

Bölüm 2 – 3D baskı

Baskı dosyaları

Dosya	İçerik
`CYM_Case_2432S028R.3mf`	İki parça birlikte (kasa + ön çerçeve), baskı yönünde. Dilimleyiciniz 3MF açıyorsa bunu kullanın.
`CYM_Case_2432S028R_Case.stl`	Kasa (alt gövde). Birim: milimetre.
`CYM_Case_2432S028R_Front_Frame.stl`	Ön çerçeve. Birim: milimetre.

İki parça basılır; destek gerekmez. Kasa 88,9 × 52,9 × 15,8 mm, ön çerçeve 88,9 × 52,9 × 3,5 mm; birlikte kalınlık 19,3 mm. Toplam hacim 17,7 cm3 (yaklaşık 20 g PLA).

Tablaya yerleştirme

- Kasa: düz, kapalı arka yüzü (BOOT / RESET / GPS yazılı yüz) tablaya gelir; açık taraf yukarı bakar.
- Ön çerçeve: karta bakan düz yüzü tablaya gelir; CYM yazılı ön yüz yukarı bakar.
- Dosyalar bu yönde kayıtlıdır; döndürmeyin.
- Destek kapalı. Hiçbir yerde destek gerekmez.
- Kenarlık (brim) gerekmez; köşeler kalkıyorsa 3-5 mm ekleyin.

Malzeme

PLA veya PLA+ yeterlidir. Sıcaklıkları filamentinizin etiketine göre seçin; parça yavaş basıldığı için etiketteki aralığın alt-orta kısmı uygundur. Nemli filament iplik yapar ve küçük yazıları doldurur; baskıdan önce kurutun.

Dilimleyici ayarları (0,4 mm nozul)

Ayar	Değer	Neden
Katman yüksekliği	0,16 mm (ilk katman 0,20 mm)	Küçük yazılar ve delikler için. 0,20 mm de olur, daha kaba çıkar.
Duvar (çevre) sayısı	3	Yan duvarlar 1,2 mm; 3 hat ile tam dolu basılır.
Duvar üretimi	Arachne / değişken hat genişliği	İnce çıtalar ve buton dilleri tek parça basılır.
Duvar baskı sırası	Önce dış duvar	Dış yüzey ve yazı kenarları keskin çıkar.
Dış duvar hızı	30 mm/s	Oyma yazılar ve buton yarıkları için.
Akış oranı	Kalibre edilmiş; fazla akıştan kaçının	Fazla akış 0,6 mm'lik buton yarıklarını ve yazıları kapatır.
Üst / alt katı katman	4 / 4	
Dolgu	%15	
Fil ayağı telafisi	0,10 mm	İlk katman taşması arka yüzdeki yazıları ve yarıkları daraltmasın.
Destek	Kapalı	

Ayar adları programdan programa değişir (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print vb.). Referans baskı: Ender-3 S1 sınıfı bir yazıcı, dokulu PEI tabla, 0,4 mm nozul, PLA+, nozul 210 / 205 °C, tabla 60 / 55 °C; iki parça birlikte yaklaşık 2 saat 25 dakika.

Baskıdan sonra kontrol

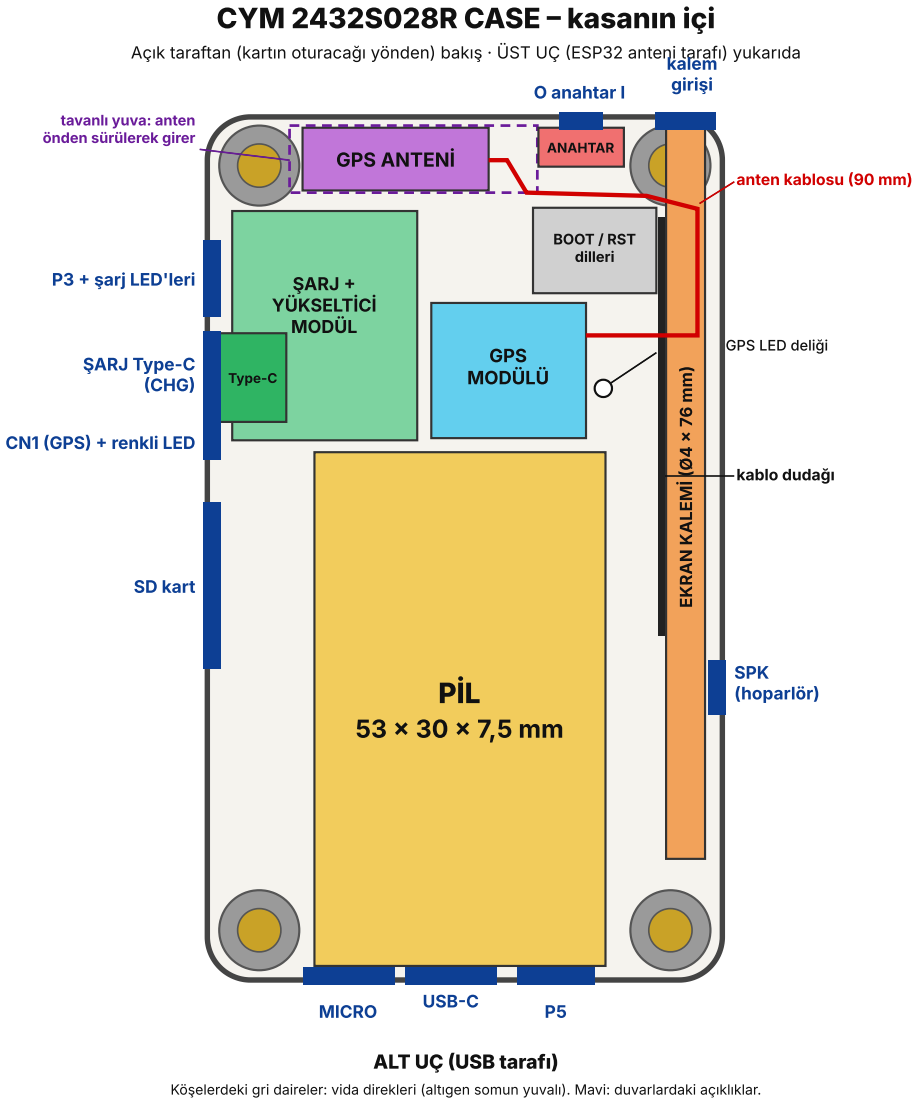
- BOOT ve RESET dilleri serbestçe esniyor mu. Dillerin kenarındaki yarıklar kapalıysa maket bıçağıyla açın; özellikle RESET dilinin dış kenarındaki ince yarık ilk katmanda kapanabilir.
- GPS anten yuvasının tavanında köprü kaynaklı çapak var mı. Varsa anteni takmadan önce cımbızla temizleyin.
- Dört direkteki altıgen somun yuvaları temiz mi.
- Kalem deliği boydan boya açık mı; kalem rahat girip çıkmalı.
- USB (MICRO / USB-C), P5, P3, CN1, SD, SPK ve CHG açıklıkları temiz mi.
- LED delikleri (1,5 mm) açık mı: yan duvarda RGB LED ve iki şarj LED'i, arka yüzde GPS LED'i. Kapalıysa 1,5 mm matkap ucuyla elle açın.
- Anahtar yarığında ve oyma yazıların içinde iplik var mı.

Bölüm 3 – Montaj

Gerekenler

- Basılmış kasa ve ön çerçeve (CYM Case 2432S028R, revizyon 1)
- ESP32-2432S028R (CYD-2432S028) kartı ve setinden çıkanlar: 4 adet M3 altıgen ara somun, 4 adet kısa M3 vida (M3 × 7), ekran kalemi ve 4 telli kablo (bir ucu CN1 fişli). Setteki akrilik plakalar ve uzun vidalar kullanılmaz.
- LiPo pil 1100 mAh, en fazla 53 × 30,5 × 7,5 mm, 1,25 mm fişli, korumalı
- Şarj + 5 V yükseltici modül LX-LCBST (23,5 × 19 × 4,5 mm, Type-C girişli)
- GPS modülü 16 × 14 × 5,5 mm ve anteni (19 × 6 × 5,5 mm, kablo 90 mm)
- Sürgülü anahtar SS12D00G, kol boyu 3 mm (gövde 8,7 × 3,7 × 3,7 mm). Aynı gövdenin 4, 5 ve 6 mm kollu türleri de vardır; kol kasadan daha fazla çıkar.
- İnce bağlantı teli (besleme ve anahtar için)
- İsteğe bağlı: 2 pinli 1,25 mm soket çiftleri (pil ve kart bağlantısını sökülebilir yapmak için)
- İnce çift taraflı bant, lehim takımı, ölçü aleti, cımbız, maket bıçağı

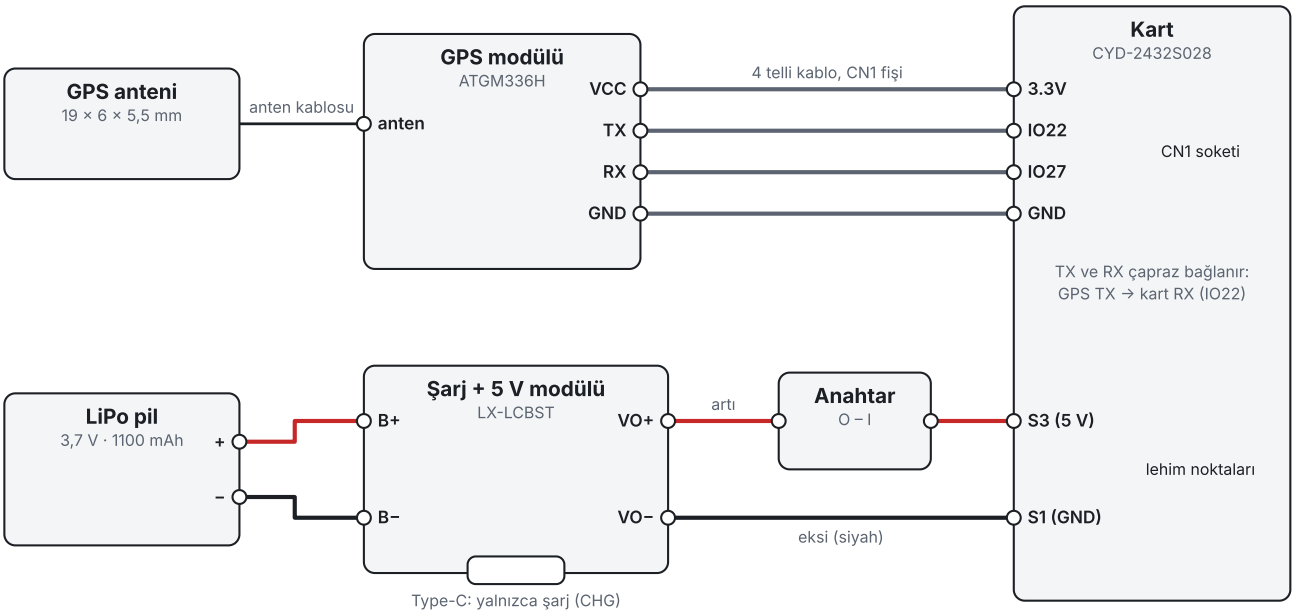
İç yerleşim şeması



Kasa içi bileşen yerleşimi (açık taraftan bakış, üst uç yukarıda).

Bağlantı şeması

Hangi tel nereden nereye gider: pil şarj modülüne, modülün 5 V çıkışı anahtar üzerinden karta, GPS modülü CN1 soketine bağlanır.



Kartın USB soketi takılıyken anahtarı kapalı (O) tutun.

> Dikkat: GPS modülünün ve besleme kablolarının renkleri sete göre değişebilir; kırmızı + ve siyah – dünya genelinde böyle anılsa da buna güvenmeyin, bu uyarıyı dikkate alın. Bağlantıları kablo rengine göre değil, soket/ped adlarına göre yapın (GPS VCC, TX, RX, GND ↔ CN1 3.3V, IO22, IO27, GND; TX ve RX çapraz bağlanır) ve pilin artı ucunu ölçü aletiyle doğrulayın.

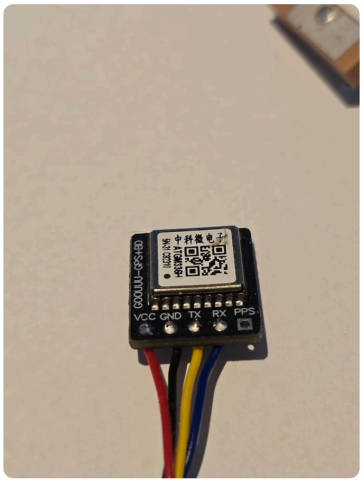
Hazırlık: lehim işleri

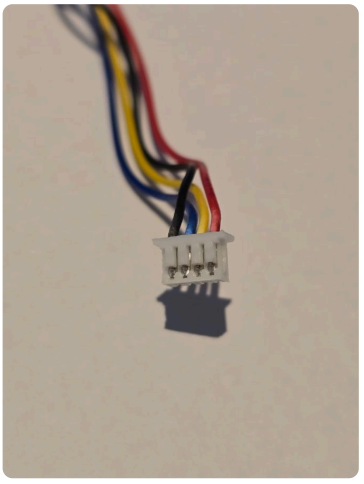
Bu dört iş kasaya bir şey yerleştirmeden önce, masada yapılır.

Hazırlık 1 GPS modülüne kabloyu lehimleyin

Setten çıkan 4 telli kablonun bir ucunda CN1 soketine uyan fiş vardır; o uç kalır. Diğer uçtaki fişleri kesin ve dört teli doğrudan GPS modülünün pedlerine lehimleyin (VCC, GND, TX, RX); pin başlığı sığmaz. Telleri modüle yatık çıkarın.

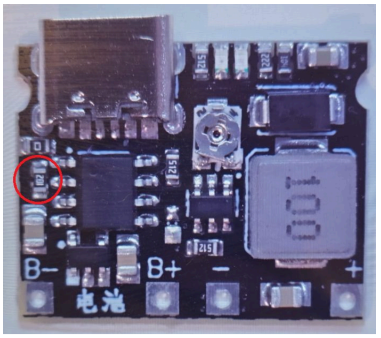
Kartta CN1'in yanında (üstten alta) GND, IO22, IO27, 3.3V yazar. GPS'in TX ucu kartın RX'ine (IO22), GPS'in RX ucu kartın TX'ine (IO27) gider; VCC → 3.3V, GND → GND. GPS modülü 3,3 V ile beslenir.





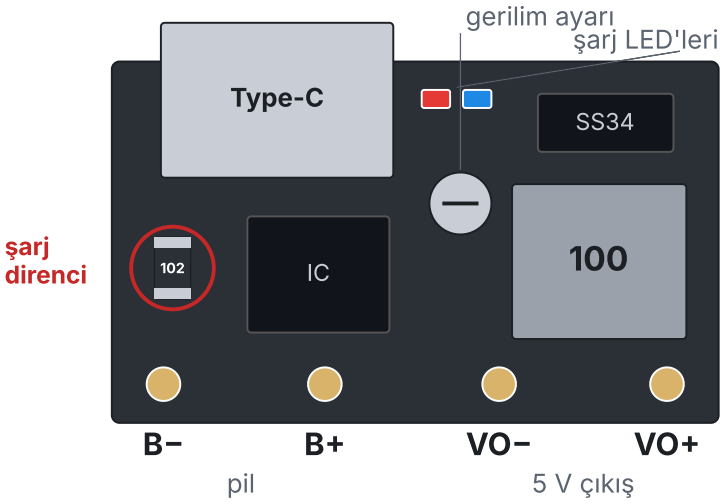
Hazırlık 2 Şarj modülünü ayarlayın

Şarj modülünün çıkış gerilimini 5 V DC'ye ayarlayın: pil bağlıyken ve modül karta bağlı değilken ölçü aletini VO+ ve VO− uçlarına tutun, ince uçlu bir tornavidayla gerilim ayar vidasını çevirerek 5,0 V okuyun. Gerilim yanlış ayarlıyken modülü karta bağlamayın. Şarj akımını modülün üzerindeki 0603 gövdeli dirençle pilinize göre ayarlayın. Üreticinin tablosu: 30 kΩ → 50 mA, 5 kΩ → 250 mA, 2 kΩ → 580 mA, 1,2 kΩ → 1000 mA. Modül 1 kΩ dirençle gelir (direncin üzerinde 102 yazar); bu, 1 A dolayında şarj akımı demektir ve 1100 mAh pilin üst sınırıdır (pilin önerilen şarj akımı 0,2 – 1 A). Direnci 2 kΩ ile değiştirmeniz önerilir (580 mA).



Şarj akımı – direnç

Direnç	Şarj akımı
30 kΩ	50 mA
5 kΩ	250 mA
2 kΩ	580 mA · önerilen
1,2 kΩ	1000 mA
1 kΩ ("102")	≈1,2 A · fabrika

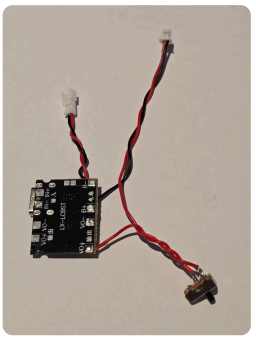


Çizim şematiktir, ölçekli değildir. Direnç, Type-C soketi ile B− pedi arasında, kartın kenarındadır (fotoğrafta kırmızı ile işaretli).

Hazırlık 3 Şarj modülünü ve anahtarı kablolayın

Pil tellerini B+ ve B- pedlerine, çıkış tellerini VO+ ve VO- pedlerine, modülün üst yüzünden lehimleyin. Pedleri kartın üzerindeki yazılara göre seçin; satıcı görsellerindeki oklar yanıltıcı olabilir. Artı çıkış telini anahtardan geçirin: VO+ → anahtarın orta ayağı, anahtarın kenar ayağı → karta giden artı tel.

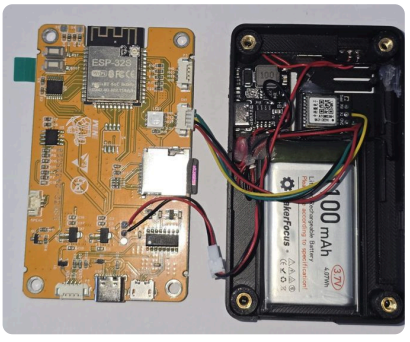
> Anahtarın ayaklarını mümkün olduğunca kısaltın; ayaklar ve lehimli teller kasada RESET piminin hareketini engellememeli.



Hazırlık 4 Karta besleme tellerini lehimleyin

Kartın ortasındaki üç lehim noktasından ikisini kullanın: eksi tel S1 (GND), artı tel S3 (5 V). Telleri karta yatık çıkarın.

Fotoğraflarda pil ve kart bağlantıları 2 pinli 1,25 mm soketlerle yapılmıştır; bu isteğe bağlıdır. Telleri doğrudan lehimlerseniz daha az yer tutar. Soket kullanırsanız iki tarafta da kutupları ölçerek doğrulayın.

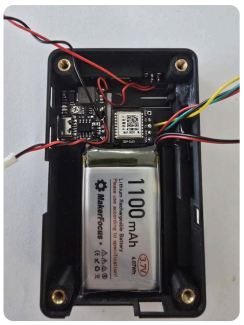


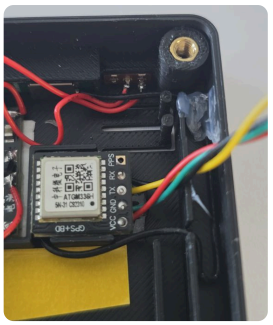
Montaj adımları

Adım 1 Somunları takın

Dört altıgen ara somunu köşelerdeki direklerin yuvalarına bastırın. Somunun üstü direğin üstüyle aynı hizada olmalı; dışarıda kalırsa kart eğri oturur.

Sıkı gelirse düz bir yüzeye bastırarak ya da havyayla 2-3 saniye ısıtarak oturtun. Gevşek kalırsa yuvaya bir damla yapıştırıcı sürün.

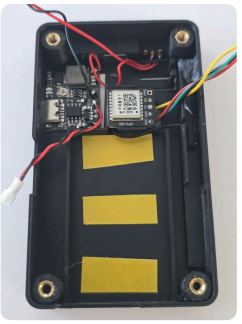




Adım 2 Çift taraflı bant yapıştırın

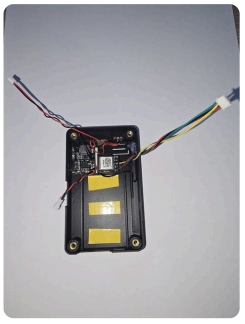
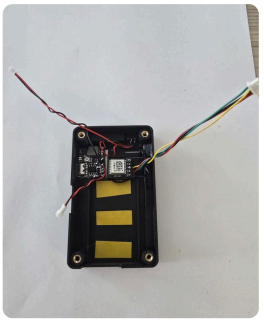
Pil yuvasının tabanına üç parça, GPS modülü ve şarj modülü yuvalarına birer parça ince çift taraflı bant yapıştırın.

> GPS yuvasındaki bant, tabandaki GPS LED deliğini kapatmamalı (fotoğrafta cımbızın gösterdiği delik).



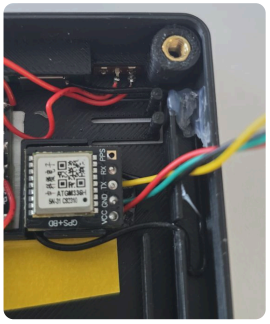
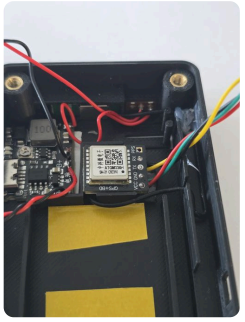
Adım 3 GPS antenini yuvasına sürün

Anteni USB tarafından, üst duvarın arkasındaki tavanlı yuvaya kaydırarak sokun; kablo çıkışı sağda (anahtar tarafında) kalır. Yuvanın tavanında çapak varsa önce temizleyin.

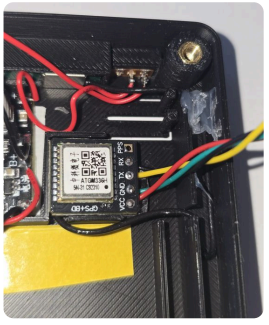
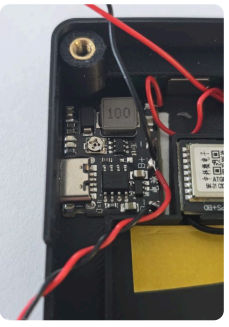
Adım 4 Anten kablosunu döşeyin ve modüle takın

Kabloyu sağ üst köşedeki direğin yanından, buton pimlerine değmeden aşağı indirin ve GPS yuvasına getirin. Fişi GPS modülündeki altın renkli sokete bastırarak takın.

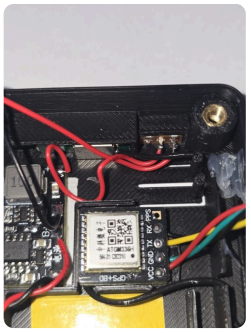
Adım 5 GPS modülünü yerleştirin

Modülü etiketli (QR kodlu) yüzü size bakacak, LED'li yüzü tabana gelecek şekilde bandın üzerine bastırın; teller kalem tarafına bakar. Anten kablosunun fazlasını pil yuvasının üst kenarında bir kıvrım yaparak yatırın.

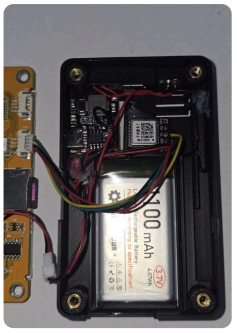
Adım 6 GPS kablosunu kanaldan geçirin

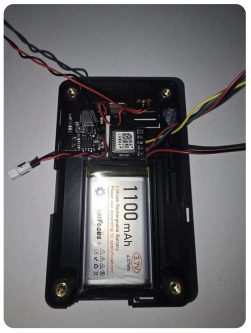
Dört telli kabloyu kanaldan CN1 soketinin bulunduğu yan duvar penceresine kadar götürün; fiş CN1 penceresinin önünde kalır.



Adım 7 Pili yerleştirin

Pili, kablosu GPS tarafına (yukarı) bakacak şekilde yuvasına bastırın. Anten kablosu pilin altında kalabilir; USB soketlerinin üstünden geçmemeli.

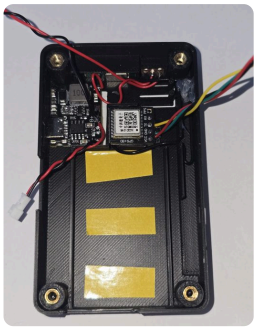


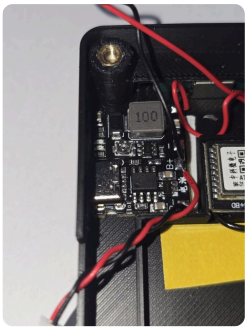


Adım 8 Şarj modülünü ve anahtarı yerleştirin

Şarj modülünü Type-C soketi CHG açıklığına gelecek şekilde sol üstteki yuvasına bastırın; iki şarj LED'i yan duvardaki deliklerin karşısına gelir. Anahtarı üst duvardaki cebine, kolu yarıktan dışarı çıkacak şekilde oturtun. Pili modüle bağlayın.

Telleri birkaç damla sıcak silikonla sabitleyin. BOOT / RESET dillerinin, pimlerinin ve LED deliklerinin üzerine silikon gelmesin.

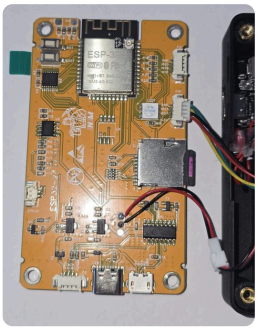




Adım 9 Kartı bağlayın

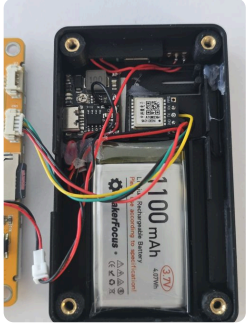
Kartı kasanın yanında tutun. Besleme tellerini (S1 / S3) şarj modülünün çıkışına bağlayın ve GPS kablosunun fişini CN1 soketine takın.

> Çerçeveyi vidalamadan önce deneyin: anahtarı açın (I, kalem tarafı). Kart açılmalı; ekran aydınlatması yanmalı. Yazılımı yüklediyseniz ekrana görüntü de gelir; yüklemediyseniz Bölüm 4'e bakın.



Adım 10 Kartı oturtun, ön çerçeveyi vidalayın

Kartı ekran yukarı bakacak şekilde dört direğin üzerine indirin; tellerin kart ile direkler arasına sıkışmadığından emin olun. Ön çerçeveyi ekranın üzerine yerleştirin ve dört M3 × 7 vidayı önden takın. Fazla sıkmayın.



Adım 11 Kalemi ve SD kartı takın

Kalemi üst duvardaki deliğe sürün; başlığı köşedeki girintiye oturur. SD kartı yan duvardaki SD yuvasından takın (bas-bırak). Yazılım FAT32 biçimli, en fazla 32 GB'lık MicroSD kart ister.



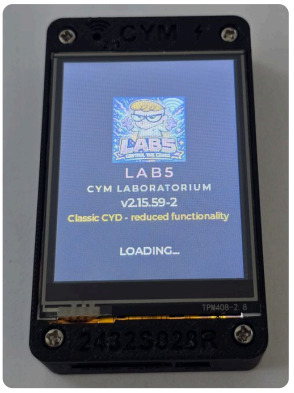


Adım 12 Son kontrol

USB (Type-C ve micro) fişleri yuvalarına rahat girmeli; arka yüzdeki BOOT ve RESET dillerine basınca düğmeler tıklamalı ve kendiliğinden basılı kalmamalı. Şarj sırasında yan duvardaki deliklerden şarj LED'leri (şarj olurken kırmızı, dolunca mavi), GPS çalışırken arka yüzdeki delikten GPS LED'i görünür. CHG soketi yalnızca şarj içindir; veri taşımaz.

> Kartın USB soketi bilgisayara ya da şarj aletine bağlıyken anahtarı kapalı (O) tutun; kart o sırada USB'den beslenir. Pili CHG soketinden şarj etmek bu sırada serbesttir.





Bölüm 4 – Yazılım

Web Flasher ile yazılım yükleme

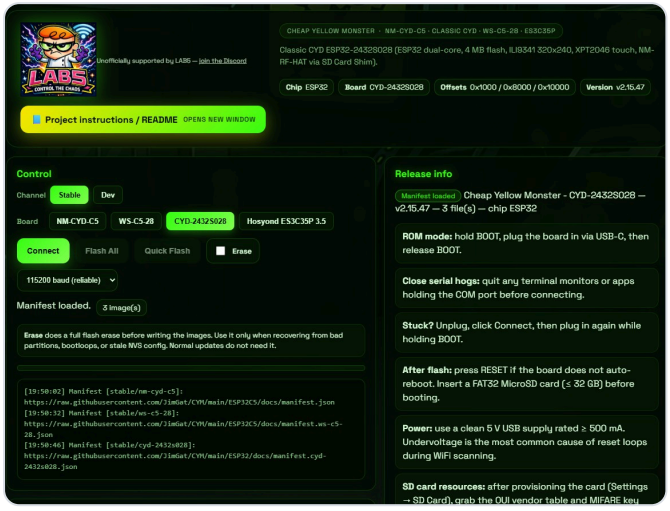
Yazılımı USB sürücüsü veya IDE gerektirmeden tarayıcı üzerinden yükleyebilirsiniz.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Chrome veya Edge tarayıcıda jimgat.github.io/CYM/ adresini açın.
2. "CYD-2432S028" kartını seçin.
3. Kartı USB soketi üzerinden bilgisayara bağlayın ve bağlan (Connect) butonuna tıklayın.
4. "Flash" butonuna tıklayın ve yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
5. Kart otomatik yeniden başlar; ekranda CYM arayüzü görünür.



Yükleme tamamlandığında ekranda CYM ana menüsü görünür.



Web Flasher arayüzü – CYD-2432S028 kartı seçilmiş.

Lisans – CC BY-NC-ND 4.0

CYM Case 2432S028R tasarımı ve bu kılavuz, Creative Commons Atıf–GayriTicari–Türetilemez 4.0 lisansıyla paylaşılmıştır (@birolt29 @alen29).

- **Serbest:** kasayı kendiniz için basmak ve kullanmak; dosyaları değiştirmeden, kaynağı ve tasarımcıları belirterek paylaşmak.
- **İzin alınmadan yapılamaz:** basılı kasayı ya da dosyaları satmak veya ticari amaçla kullanmak; değiştirilmiş dosyaları yayınlamak.
- Lisans metni: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- CYM yazılımı ayrı bir projedir ve kendi lisansına tabidir. Kart ve parça adları üreticilerinin markalarıdır.

> Web Flasher yalnızca Chrome ve Edge tarayıcılarda çalışır (Web Serial API gerektirir). Safari ve Firefox desteklenmez.